POLIANA LIMA BASTOS
IRIANA CARLA JUNQUEIRA ZANIN DOS SANTOS
FRANCISCO CESAR BARROSO BARBOSA
& COLABORADORES

MANUAL DE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA

Saúde, Segurança e Ergonomia



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Copyright© 2024 Poliana Lima Bastos e colaboradores

Revisão: Autores
Fotografia: Poliana Lima Bastos
Diagramação: Poliana Lima Bastos; Francisco Taylan Santos de Lima

---

Manual de Biossegurança em Odontologia - Saúde, Segurança e Ergonomia / Poliana Lima Bastos, Iriana Carla Junqueira Zanin dos Santos, Francisco Cesar Barroso Barbosa, Alrieta Henrique Teixeira, Andrine Tavares Pereira Felipe, Francisco Taylan Santos de Lima, Joelson Pessoa Dantas, Antônio Evandro de Sousa Silva, Antônio Kleber Aragão Paiva, Ruan Silva Macedo; 2. ed. Sobral, CE: Bastos & Ottoboni Soluções e Consultoria. 2024.

ISBN: 978-85-52922-24-7

Todos os direitos reservados. Nenhum excerto desta obra pode ser reproduzido ou transmitido, por qualquer forma ou meio, ou arquivado em sistema ou banco de dados, sem autorização dos autores.

NOTA DA EDITORA

As ideias e opiniões apresentadas nesta obra são de inteira responsabilidade dos seus autores.

A Editora BO Editora responsabiliza-se apenas pelos vícios do produto no que se refere à sua edição, considerando a impressão e apresentação. Vícios de atualização, opiniões, revisão, citações, referências ou textos compilados são de responsabilidades de seus idealizadores.

OBS: Todas as fotografias foram autorizadas para publicação

Edição/Impressão
Bastos&Ottoboni Soluções e Consultoria



“Prevenir é um ato de amor e respeito a você e ao próximo, simples assim.”

Poliana Bastos

AUTORES

Poliana Lima Bastos
(Professor Efetivo do Curso de Odontologia UFC - Sobral)

Iriana Carla Junqueira Zanin dos Santos
(Professor Efetivo do Curso de Odontologia UFC - Sobral)

Francisco Cesar Barroso Barbosa
(Professor Efetivo do Curso de Odontologia UFC - Sobral)

Alrieta Henrique Teixeira
(Professor Efetivo do Curso de Odontologia UFC - Sobral)

Andrine Tavares Pereira Felipe
(Enfermeira - Chefe do Centro de Material e Esterilização do Curso de Odontologia UFC- Sobral)

Francisco Taylan Santos de Lima
Acadêmico do Curso de Odontologia (UFC - Sobral)

Joelson Pessoa Dantas
Acadêmico do Curso de Odontologia (UFC - Sobral)

Antônio Evandro de Sousa Silva
Acadêmico do Curso de Odontologia (UFC - Sobral)

Ruan Silva Macedo
Acadêmico do Curso de Odontologia (UFC - Sobral)

Antônio Kleber Aragão Paiva
Cirurgião-dentista

COORDENAÇÃO DO PROJETO
Comissão de Biossegurança do Curso de Odontologia
UFC - *Campus* Sobral

Apresentação



Este manual tem como finalidade normatizar as condutas de biossegurança nas clínicas odontológicas do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - *Campus* Sobral, dentro dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Odontologia. O objetivo é fornecer subsídios técnico-científicos para a conscientização dos acadêmicos do curso de Odontologia e demais profissionais da área de saúde bucal em relação às medidas de biossegurança, como meio mais eficaz de reduzir os riscos ocupacionais e as doenças infectocontagiosas, mantendo atenção rigorosa no manipular dos equipamentos e materiais odontológicos a fim de assegurar a confiabilidade da Universidade, dar suporte ao aluno e, principalmente, assegurar a saúde e segurança do paciente.

SUMÁRIO

Introdução 07

Poliana Lima Bastos

Capítulo 1 - As clínicas odontológicas 09

Francisco Cesar Barroso Barbosa
Alrieta Henrique Teixeira

Capítulo 2 - Vestuário e barreiras de proteção pessoal 14

Francisco Cesar Barroso Barbosa
Iriana Carla Junqueira Zanin dos Santos

Capítulo 3 - Os consultórios de atendimento 23

Poliana Lima Bastos
Joelson Pessoa Dantas
Antônio Evandro de Sousa Silva

Capítulo 4 - Preparo do paciente para o atendimento 30

Francisco Cesar Barroso Barbosa
Iriana Carla Junqueira Zanin dos Santos

Capítulo 5 - Processamento dos produtos para saúde: Limpeza, Preparo e Esterilização do material 37

Poliana Lima Bastos
Andrine Tavares Pereira Felipe
Francisco Taylan Santos de Lima

Capítulo 6 - Informações e recomendações 67

Poliana Lima Bastos
Alrieta Henrique Teixeira
Ruan Silva Macedo

Capítulo 7 - Ergonomia 76

Francisco Cesar Barroso Barbosa
Poliana Lima Basstos
Antonio Kleber Aragão Paiva

Referências 85

INTRODUÇÃO

O controle de infecções tem sido uma constante e crescente preocupação dos profissionais de saúde. A falta de conhecimento, o uso de métodos de esterilização inadequados ou sem controle, a resistência de diversos tipos de vírus e bactérias e a falta de cuidado dos profissionais com situações de risco têm contribuído para o aumento do número de casos de infecções por microrganismos patogênicos. O conjunto de ações necessárias para evitar infecção cruzada no ambiente odontológico é denominado de biossegurança.

Nesse contexto, a biossegurança em Odontologia compreende o conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a equipe e os pacientes em ambiente clínico. Essas medidas preventivas abrangem práticas ergonômicas no desenvolvimento do exercício da profissão, controle dos riscos físicos e químicos e princípios de controle da infecção.

A atenção com a biossegurança no ambiente odontológico inclui reduzir de modo eficaz os riscos ocupacionais. Dentre esses se incluem as doenças posturais causadas pela falta de ergonomia do acadêmico/equipe clínica, eventualmente ocasionando distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), termo utilizado atualmente em substituição às lesões por esforços repetitivos (LER).

Frente ao exposto, o Curso de Odontologia da UFC - *Campus* Sobral visa o preparo técnico-científico de profissionais aptos ao exercício da profissão de forma segura. Por consequência, o estabelecimento de medidas de proteção é de extrema importância, traduzindo-se neste MANUAL DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA.

Todos os profissionais e alunos deverão tomar ciência das normas contidas neste Manual, evitando, dessa forma, a exposição desnecessária a riscos ocupacionais.

01

As Clínicas Odontológicas

Francisco Cesar Barroso Barbosa
Alrieta Henrique Teixeira



Para o atendimento aos pacientes, o Curso de Odontologia possui, atualmente, uma Clínica Odontológica, onde funcionam as práticas das disciplinas de Estomatologia, Clínica Odontológica, Clínica de Reabilitação, Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais, Clínica Infantil e Clínica Integrada.

A clínica possui 60 consultórios, cada um contendo equipo odontológico, cadeira, refletor, unidade auxiliar com seringa tríplice e dois sugadores, sendo um de alta potência; dois mochos, cestos devidamente identificados para lixo comum e para descarte de material biológico, uma pia com bancada e armários, onde o aluno pode guardar seus pertences durante o atendimento. Além disso, a clínica possui dois pontos de apoio radiográfico, com cadeiras odontológicas e aparelhos para radiografias intraorais convencionais e digitais. Atualmente dispomos de raios-x digital, trazendo mais rapidez às tomadas radiográficas e, consequentemente, menor tempo de exposição e melhor qualidade e manipulação das imagens. Além disso, fica dispensado o processo de revelação manual das radiografias, trazendo muitos benefícios ambientais. Eventualmente, quando se necessita de revelação tradicional das películas radiográficas, essa é realizada em local apropriado dentro da clínica, onde estão disponibilizadas as câmaras escuras e as substâncias químicas revelador e fixador.

No Bloco B onde está situada a Clínica Odontológica, funciona também o **Centro de Material e Esterilização** (CME). Neste setor é realizado o processamento de TODO INSTRUMENTAL utilizado pelos alunos e professores do curso. Os instrumentais são lavados no expurgo, embalados na sala de preparo e encaminhados para esterilização, devidamente embalados e identificados.

A gestão da clínica é realizada pelo Coordenador Clínico, cargo ocupado por um professor efetivo.

Cada disciplina é coordenada por um professor, que assume a responsabilidade pelo bom funcionamento da clínica e pela preservação de sua estrutura e equipamentos durante as aulas práticas da disciplina em questão.

Ainda para uma melhor funcionalidade, a Comissão de Biossegurança é responsável pela avaliação periódica, implementação e cumprimento das normas de biossegurança no Curso.

Fluxo de pacientes



Na recepção, localizada no Bloco A, os servidores técnicos-administrativos recebem os pacientes do curso de Odontologia e organizam o atendimento, separando e distribuindo os prontuários dos pacientes aos alunos para que ocorra o atendimento clínico. Vale ressaltar, que o referido paciente foi previamente examinado pelo serviço de triagem, a partir do qual foi alocado de acordo com suas necessidades de tratamento odontológico em uma fila de espera e, à medida que os atendimentos clínicos das disciplinas acontecem, os estudantes solicitam aos servidores que repassam todos os dados dos pacientes, para que entrem em contato e agendem o início do tratamento.

No início de cada módulo é realizada uma distribuição dos consultórios entre os acadêmicos pelos professores responsáveis. Esses consultórios normalmente permanecem fixos até o fim do módulo.



Antes de iniciar o atendimento, os alunos são responsáveis por verificar as instalações e as condições de funcionamento de todos os equipamentos presentes em seus consultórios. Caso encontrem alguma alteração, esta deve ser relatada detalhadamente pelos alunos em formulário específico para este fim, disponibilizado em cada box de atendimento. Caso não o façam, os alunos serão responsabilizados por quaisquer danos encontrados. É de essencial importância que os alunos façam essas observações evitando que o fluxo de atendimento seja prejudicado.

Na consulta inicial, o paciente será submetido a exame intra e extraoral com anamnese detalhada de sua condição sistêmica, preenchimento de prontuário, realização de exame periodontal simplificado (PSR), verificação do índice de sangramento gengival, odontograma e plano de tratamento, que deverá ser avaliado e aprovado pelos professores das diferentes especialidades envolvidas. Após aprovação, o aluno deverá explicar o plano de tratamento de maneira simples e clara ao paciente, que deve dar sua anuência para execução do mesmo, através de sua assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) presente no prontuário. Uma vez em atendimento, o procedimento planejado para cada sessão deverá ser previamente aprovado pelo professor responsável antes de executá-lo.

O professor deve checar todas as etapas de realização do procedimento. Em caso de dúvidas, o acadêmico deve chamar o professor e discuti-las. Ao final do procedimento, o mesmo deverá registrar no prontuário do paciente e na sua

ficha individual todos os procedimentos executados e novamente reportar ao professor para conferência e assinatura, dispensando o paciente apenas após a autorização do mesmo. Por último, deve-se devolver o prontuário à recepção.

Na sequência, os acadêmicos devem remover as barreiras de proteção utilizadas durante o atendimento clínico, desinfetar e limpar os equipamentos odontológicos, deixando-os adequados para os próximos atendimentos; além de imergir os instrumentais contaminados em detergente enzimático pelo tempo preconizado pelo fabricante e prepará-los para esterilização, antes de entregá-los no Centro de Material e Esterilização (CME), seguindo o protocolo de biossegurança que será descrito adiante neste manual.

02

Vestuário e barreiras de proteção pessoal

Francisco Cesar Barroso Barbosa
Iriana Carla Junqueira Zanin dos Santos



VESTIMENTA

O acadêmico deve apresentar-se devidamente uniformizado, ao chegar para o atendimento deve passar no vestiário e pôr seu pijama cirúrgico com crachá de identificação ou com o nome bordado no jaleco.

A aparência física deve seguir os seguintes padrões:

a. Cabelos: limpos, penteados e presos;

b. Uniforme: roupa branca por inteiro e discreta.

Sobriedade é importante para conquistar o respeito do paciente;
I. Pijama cirúrgico;
II. Meias brancas;
III. Sapatos ou tênis brancos fechados e confortáveis;

c. Barba: tricotomizada ou devidamente aparada;

d. Unhas: Limpas e aparadas. Evitar esmaltes de cor escura, que escondem resíduos;

e. Acessórios: brincos que não ultrapassem o lóbulo da orelha e colares discretos e pequenos. Deve-se retirar anéis, pulseiras e relógio;

f. Jaleco: padronizado, nas cores branca para alunos, azul para professores e verde para os demais funcionários, com gola tipo padre e elásticos nos punhos.

BARREIRAS DE PROTEÇÃO PESSOAL

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são todos os dispositivos que envolvem o uso individual no ambiente de trabalho, destinado exclusivamente a proteção de riscos que podem ameaçar ou colocar em risco a segurança e a saúde do trabalhador. Os EPIs são métodos físicos que interrompem as rotas de transmissão de infecção, quebrando o ciclo de contaminação que poderia ser

estabelecido. Esses métodos devem ser utilizados rigorosamente dentro das clínicas pelos alunos que estejam sendo operadores ou auxiliares, pelos monitores, pelos professores e pelos demais funcionários.

- **Jaleco:**

Nossas roupas são excelentes veículos para o transporte de microrganismos. Assim, entrar sem pijama cirúrgico e jaleco nas clínicas significa trazer contaminação do meio externo para o ambiente de atendimento. Da mesma forma, permanecer na clínica sem pijama e jaleco significa contaminar suas roupas com microrganismos potencialmente patogênicos (como os causadores de tuberculose, herpes, hepatite, etc.).

Desse modo, não misture os microrganismos: na clínica use sempre o jaleco. Use também o jaleco para entregar o instrumental na CME e ao sair dela, retire-o.

Com esses cuidados estaremos protegendo a nós mesmos e às pessoas do nosso convívio. O jaleco deve seguir o modelo sugerido, ser inteiramente branco e estar sempre limpo! Para tanto, o ideal é possuir mais de um jaleco e trocá-lo diariamente ou sempre que houver contaminação com sangue ou saliva. Vale salientar que, não é permitido a circulação de alunos que não estejam prestando serviços odontológicos na área de atendimento.

Estando de jaleco, feche a gola tipo padre, a fim de proteger a região do colo e pescoço do aerossol da caneta de alta rotação e de partículas de materiais. Coloque a luva sobre o elástico do punho, protegendo os pulsos. Quanto menos pele houver exposta, menor o risco de contaminação do operador e auxiliar. Ao final do atendimento, dobre o jaleco pelo avesso e acondicione-o em um saco plástico para levá-lo para casa.



Gola padre



Punho com elástico



Vestuário para expurgo



Vestuário para sala de empacotamentos



- **Gorro:**

É uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por secreções, aerossóis e produtos, além de prevenir acidentes e evitar a queda de cabelos nas áreas de procedimento. Pois, assim como nossas roupas, os cabelos podem atuar como veículos para conduzir microrganismos, trazendo riscos de contaminação. Usar gorro é a única maneira de protegermos a nós e a nossos pacientes, uma vez que impede que nossos cabelos contaminem o campo operatório e ao mesmo tempo impede que nosso cabelo seja contaminado pelo aerossol ou outras partículas que se desprendam do campo. O gorro deve cobrir todo o couro cabeludo e, para tanto, precisa ter tamanho proporcional ao comprimento do cabelo do usuário, devendo ser usado pelo operador, auxiliar e paciente.

O gorro deve ser descartado ao final do atendimento. Evite colocá-lo sobre os cabelos molhados, para prevenir o desenvolvimento de fungos.

- **Óculos de proteção:**

Protegem os olhos das secreções, aerossóis e produtos químicos utilizados durante os procedimentos odontológicos e na limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes. Os aerossóis gerados pelos instrumentos rotatórios, usados pelo cirurgião-dentista, podem carrear agentes etiológicos de diversos processos infecciosos ou lançar partículas de materiais (amálgama, resina acrílica, etc.) em alta velocidade podendo causar conjuntivites, herpes, ceratites e outras patologias que podem culminar com a cegueira.

Os requisitos básicos para os óculos de proteção são: deve ficar bem adaptado à face, possuir alta resistência a impactos, apresentar proteção lateral e amplo campo de de visibilidade, permitir a sobreposição a óculos de correção

visual e ser claro, para não afetar a capacidade de diagnóstico. Os óculos de proteção devem ser usados pelo operador, pelo auxiliar e pelo paciente e devem ser limpos antes de serem guardados.



Não corra este risco. Use os óculos de proteção!

- **Como limpar os óculos após o atendimento?**

a. Colocar os óculos dentro de um recipiente contendo solução de água e detergente;
b. Esfregar com uma bola de algodão;
c. Enxaguar com água corrente;
d. Secar gentilmente com uma compressa;
e. Friccionar com uma bola de algodão embebida em ácido peracético ou um lenço umedecido com clorexidina, deixando-o secar naturalmente. O uso do álcool 70% danifica a película protetora dos óculos de proteção;
f. Colocar os óculos em recipiente apropriado para sua guarda (saco ou depósito plástico).

- **Protetor Facial (*Face Shield*)**

Muitos procedimentos odontológicos produzem aerossóis e gotículas (alta rotação, seringa tríplice, ultrassom, entre outros) que podem estar contaminadas com vírus. Portanto a propagação aérea que transmite gotículas e aerossóis são preocupações de grande importância em clínicas odontológicas e hospitais, porque é difícil evitar a produção de grandes quantidades de aerossóis e gotículas misturadas com a saliva do paciente e até sangue durante a prática odontológica (MANUAL DE BOAS PRÁTICAS EM BIOSSEGURANÇA PARA AMBIENTES ODONTOLÓGICOS, CFO, 2020). Dessa forma, protetores faciais devem ser usados durante o contato direto com o paciente (exame físico), e retirados no momento administrativo da consulta (escrita, digitação em computador, por exemplo). Podem ser

desinfectados após cada consulta e reutilizados.

- **Máscara:**

MÁSCARA N95 ou PFF2: É utilizada em procedimentos que geram aerossóis, com uso complementar de protetor facial (*face shield*). Reutilizar (máximo 4-5 vezes) em situações excepcionais, guardar 4 dias acondicionado em recipiente arejado antes do reuso. Não tocar na parte externa da máscara quando reutilizada, usando as tiras laterais com luvas de procedimento novas para recolocá-las.

O uso da máscara evita que o operador e o auxiliar aspirem aerossol ou microrganismos expirados pelo paciente, e ao mesmo tempo impede que o paciente aspire microrganismos expirados pelo operador e auxiliar.

Não utilize a máscara sob o queixo, infectando sua pele!

- **Luvas:**

Protegem as mãos do operador e auxiliar do contato com fluidos bucais do paciente (sangue e saliva). Basicamente são utilizados três tipos de luva:

a. Luvas de procedimento:



De látex, devem ser de uso único (um par por paciente) e descartadas após o uso. Devem ser substituídas sempre que houver danificação visível e a cada uma hora de atendimento, pois apesar de aparentemente íntegras, há a formação de microfuros, permitindo a passagem de saliva, sangue e microrganismos. Não devem ser reutilizadas, nem esterilizadas em autoclave. Devem ser utilizadas para todos os procedimentos clínicos e

laboratoriais, inclusive o empacotamento do instrumental limpo.

b. Luvas cirúrgicas estéreis:





De látex, mais resistentes que as de procedimento e com cano mais longo, para serem usadas sobre os punhos do jaleco, essas luvas devem ser utilizadas em procedimentos invasivos, como exodontias, cirurgias periodontais, instalação de implantes, etc. Devem tocar apenas a boca do paciente e os instrumentais esterilizados. Após o uso, devem ser descartadas imediatamente.

c. Luvas de borracha grossa antiderrapante com cano longo:



São utilizadas para a lavagem do instrumental contaminado, limpeza e desinfecção do consultório após o atendimento. Não se deve usar luva de procedimento para lavar o instrumental contaminado, pois são frágeis e podem favorecer a ocorrência de acidentes com perfuro cortantes. Após o uso, ainda com as mãos calçadas, as luvas de borracha devem ser lavadas e desinfetadas com álcool 70% e guardadas secas em recipiente plástico.

03

Os consultórios de atendimento

Poliana Lima Bastos
Joelson Pessoa Dantas
Antônio Evandro de Sousa Silva



PREPARO DO CONSULTÓRIO PARA ATENDIMENTO

Desde o início até o final do atendimento clínico, o aluno auxiliar deve trabalhar efetivamente com o operador, sem se dedicar a atividades paralelas ou ausentar-se da clínica sob qualquer pretexto.

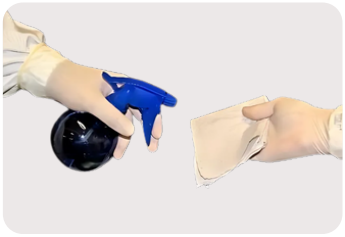
- **Supervisão da limpeza geral:**

a. Chão: deve estar limpo, sem resíduos, manchas ou materiais incrustados;
b. Equipamento (cadeira, cuspideira, equipo e refletor): deve estar limpo, sem materiais biológicos e sem filme de PVC;
c. Pia: não deve conter resíduos de materiais odontológicos ou biológicos;
d. Cestos de lixo: cada consultório deve possuir dois cestos de lixo, um para ficar próximo à pia, para o lixo comum, com saco preto; e outro junto ao operador no momento do atendimento, para o lixo contaminado, com saco branco. Ambos devem estar limpos.

Quando identificar algo fora das normas do curso, deve-se comunicar ao funcionário do serviço de limpeza do setor.

- **Desinfecção do equipamento odontológico:**

Todas as superfícies devem ser corretamente desinfetadas com álcool 70% ou lenços umedecidos com clorexidina.



Limpeza das superfícies com álcool 70 % antes da aplicação do filme PVC









- **Colocação do filme de PVC:**

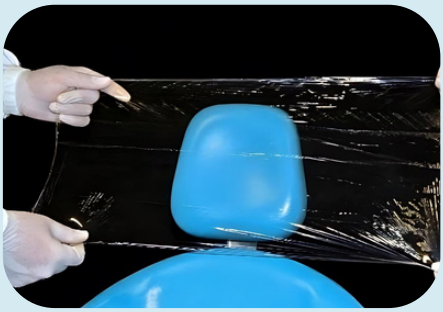
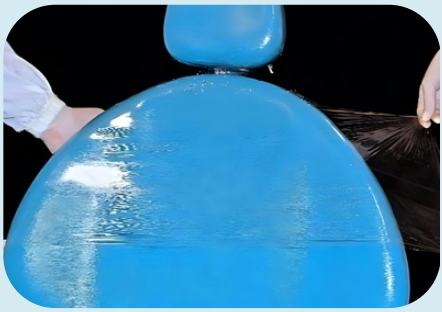
O filme de PVC (Policloreto de vinil) constitui importante estratégia no controle de infecção, evitando infecção cruzada entre pacientes e protegendo os próprios operadores, facilitando os procedimentos de limpeza e desinfecção após o atendimento.

a. Antes do atendimento, deve-se colocar filme de PVC nas áreas críticas: alça e interruptor do refletor, alça e bandeja do equipo, encosto de cabeça, cabo e início da mangueira do sugador e do adaptador para as turbinas de alta e de baixa rotação, descanso de braços, cuspideira e carrinho auxiliar. Os aparelhos periféricos (ultrassom, fotopolimerizador) devem receber o filme de PVC, cabendo ao aluno colocar a proteção e verificar se sua colocação foi correta, bem como retirá-lo após o uso. A seringa tríplice é utilizada com saco plástico juntamente com canudo para proteção da ponta;

b. Entre um atendimento e outro, o filme de PVC das áreas que foram manuseadas com luva deve ser substituído (alça de refletor, interruptor do refletor, alça do equipo, etc.), bem como o que recobria a bandeja do equipo ou carro auxiliar e descanso do equipo. O filme que não foi contaminado (encosto da cabeça, descanso de braço, etc.) pode ser desinfetado com álcool 70%;

c. Antes da tomada radiográfica, as películas radiográficas intraorais devem ser devidamente envolvidas com filme de PVC. A tomada e a revelação radiográfica devem ser realizadas pelo aluno auxiliar, sem luvas de procedimento. O operador ficará responsável apenas por posicionar a película, usando luvas de procedimento.

Aplicação do filme PVC







- **PREPARO DO BOX PARA ATENDIMENTO CIRÚRGICO:**

a. Deve-se proceder à preparação como para um procedimento comum, com a colocação das barreiras físicas de proteção e coleta do instrumental e material de consumo necessário. É importante que nada seja esquecido, para evitar interrupções durante o atendimento;

b. O operador realiza, então, a lavagem das mãos com saponáceo contendo iodo povidona ou diclugonato de clorexidina a 2% e as enxuga com toalha descartável estéril. O mesmo veste o capote cirúrgico estéril e então calça as luvas cirúrgicas. A partir desse momento, o operador não deve tocar em mais nada que não esteja estéril. O auxiliar, fazendo uso de EPI, exceto luvas, realiza a abertura dos pacotes de instrumental.

c. O operador organiza os instrumentais na bandeja, coloca os protetores estéreis na alça do refletor, nas mangueiras das canetas de alta e baixa rotação (caso vá utilizá-las) e no sugador.



Paramentação cirúrgica



Mesa cirúrgica

- **PREPARO DO BOX PARA O PRÓXIMO ATENDIMENTO**

Os procedimentos clínicos planejados para a sessão devem ser realizados dentro do horário estabelecido, mantendo sempre um intervalo de 15 minutos entre dois atendimentos para limpeza e desinfecção dos materiais e instrumentais utilizados. Para isso, devem-se utilizar os EPI (pijama cirúrgico, jaleco, gorro, máscara, óculos e luvas de borracha).

a. Recolher todo material contaminado e descartar na lixeira apropriada;

b. Colocar o material perfurocortante (e apenas ele) no coletor apropriado para esse tipo de material (Descarpack). Isso inclui lâminas de bisturi, agulhas descartáveis e fios agulhados. Agulhas de anestesia não devem ser reencapadas;





Descarte adequado dos perfurocortantes

c. Como dito anteriormente, o filme de PVC das áreas que foram manuseadas com luva deve ser substituído (alça de refletor, interruptor do refletor, alça do equipo, etc.), bem como o que recobria a bandeja do equipo ou carro de apoio, seringa tríplice e descanso do equipo. O filme de PVC que não foi contaminado (encosto da cabeça, descanso de braço, etc.) pode ser desinfetado com álcool 70% ou com lenços umedecidos em clorexidina;

d. Limpar e fazer desinfecção do equipamento para o próximo atendimento com álcool 70 %;

e. Caso as canetas de alta rotação tenham sido utilizadas, ligar o sistema de desinfecção interna para a limpeza das mangueiras por 30 segundos; em seguida, acionar a água para remoção da solução e seguir o protocolo de esterilização das mesmas;

f. Aspirar água para limpeza e desobstrução do cabo do sugador durante um minuto.

ORGANIZAÇÃO DO CONSULTÓRIO APÓS O ÚLTIMO ATENDIMENTO

Após o último atendimento, cabe aos alunos, operador e seu auxiliar, organizar o consultório para facilitar os procedimentos de limpeza para o próximo turno. Para tanto, os alunos devem estar utilizando os EPI (jaleco, gorro, máscara, óculos e luvas de borracha). Deve-se proceder da seguinte forma:

a. Recolher todo o lixo (inclusive papéis-toalha e embalagens abertas) e colocá-lo na lixeira apropriada com saco plástico. Colocar o lixo perfurocortante no coletor apropriado;

b. Todos as barreiras físicas de proteção devem ser removidas dos equipamentos após o atendimento, inclusive dos periféricos, como aparelho ultrassônico, fotopolimerizador, etc.

c. Um novo filme plástico de PVC deve ser colocado sobre a cuspideira.

d. A equipe de limpeza encarregar-se-á de fazer os procedimentos restantes para a limpeza do consultório.

04

Preparo do paciente para o atendimento

Francisco Cesar Barroso Barbosa
Iriana Carla Junqueira Zanin dos Santos



PREPARO DO PACIENTE PARA ATENDIMENTO CLÍNICO

- **Equipamentos de proteção do paciente:**

Assim que se sentar na cadeira e antes de iniciar o atendimento, o paciente deve receber: Touca descartável, óculos de proteção, babador impermeável e guardanapo. No caso do babador impermeável não ser descartável, usar sobre este o guardanapo com o prendedor. Em relação aos óculos de proteção, o aluno deve providenciar óculos para o paciente, protegendo-o de acidentes graves nos olhos, como queda de instrumental cortante ou substâncias corrosivas, que podem inclusive levar à cegueira.

- **Bochecho com antisséptico bucal:**

O bochecho deverá ser feito com digluconato de clorexidina a 0,12% em solução aquosa, o que reduz o conteúdo bacteriano da cavidade bucal em até 97%, diminuindo a contaminação do ambiente com o aerossol da caneta de alta rotação. Além disso, a clorexidina pode ser utilizada com segurança em diversas situações clínicas.

- **Paramentação dos alunos:**

Operador e auxiliar devem colocar os EPI (pijama cirúrgico, jaleco, gorro, máscara e óculos de proteção e/ou protetor facial), lavar as mãos com solução antisséptica, secar com papel toalha e calçar as luvas. Após a paramentação, o aluno operador deverá mover-se o mínimo possível na área de trabalho.

ATENÇÃO:

- Estando calçado com luvas, sem realizar procedimento, manter as mãos a sua frente, na altura da cintura;
- Caso sejam necessários quaisquer materiais ou instrumental instrumental complementar, a aquisição deverá ser feita pelo aluno auxiliar sem luvas;
- Máscara, óculos de proteção e protetor facial não devem

ser tocados após calçar as luvas, bem como fichas clínicas, radiografias ou qualquer outro objeto que não esteja protegido com filme de PVC. Caso deseje, o aluno pode fazer o uso de sobreluva plástica para realizar esses procedimentos;

- Sempre que necessário, pedir ao aluno auxiliar para chamar o professor, permanecendo no consultório, sentado, até sua chegada.

PREPARO DO PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO:

Os procedimentos invasivos (que envolvem sangramento) exigem cuidados especiais, e por isso devem ser seguidos alguns passos detalhadamente:



Paciente paramentado

a. Inicialmente, o paciente faz bochecho com solução antisséptica de digluconato de clorexidina a 0,12% em solução aquosa para reduzir a carga microbiana do meio bucal;



Antissepsia com iodopovidona

b. O operador realiza a antissepsia da face do paciente com solução aquosa de iodopovidona a 1% ou, em caso de alergia a iodo, digluconato de clorexidina a 2% em solução aquosa, com gaze estéril e pinça Allis ou Pean;



Colocação do campo cirúrgico

c. Em seguida, o campo cirúrgico estéril descartável é cuidadosamente colocado sobre o paciente, para não quebrar a cadeia asséptica. Sobre o campo é afixada a pinça Backhaus, para contenção do tubo de silicone para aspiração (vulgo látex) e sugador cirúrgico.

LAVAGEM DE MÃOS

É o processo utilizado para destruir ou remover microrganismos das mãos, utilizando antissépticos. É realizada antes de procedimentos cirúrgicos e de procedimentos de risco. Sendo assim, a finalidade da lavagem das mãos é eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional. Para esse procedimento, recomenda-se antissepsia cirúrgica das mãos e antebraço com antisséptico degermante. A duração do procedimento deve ser de 3 a 5 minutos.

a. Remover anéis, relógios e pulseiras;

b. Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos evitando encostar-se na pia (figura 1);

c. Aplicar sabão líquido na palma da mão, em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície das mãos, friccionando-as entre si (é importante o uso de dispensadores de sabão) (figuras 2 e 3);

d. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa (figura 4);

e. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais (figura 4);

f. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimentos de vai-e-vem e vice-versa (figuras 5, 6, 7, 8 e 9);

g. Esfregar o polegar direito com a palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa (figura 5);

h. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em conchas, fazendo movimento circular e vice-versa (figuras 10 e 11);

i. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da

mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa (figura 12);

j. Enxaguar as mãos com água corrente, retirando todo o resíduo de sabão, no sentido dos dedos para o antebraço e cotovelo (figura 13 e 14);

k. Evitar o contato direto das mãos com a pia; caso a torneira não possua fotosensor, utilize o cotovelo para fechar a torneira ou solicite a ajuda do aluno auxiliar (figura 15);

l. Enxugar as mãos com papel toalha ou toalha estéril fazendo movimentos compressivos, iniciando sempre pelas mãos e seguindo antebraços e cotovelos. (figura 16, 17 e 18).

OBS: Manter sempre as mãos acima dos cotovelos.

Protocolo para lavagem de mãos



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17



Figura 18

SEQUE BEM AS MÃOS COM TOALHA ESTÉRIL ANTES DE CALÇAR AS LUVAS!

COLOCAÇÃO DAS LUVAS ESTÉREIS








05

Processamento dos produtos para saúde: limpeza, preparo e esterilização do material

Poliana Lima Bastos
Andrine Tavares Pereira Felipe
Francisco Taylan Santos de Lima



O Centro de Material e Esterilização (CME) tem o compromisso de prover os serviços assistenciais do Curso de Odontologia da UFC, *Campus* Sobral, de produtos para saúde processados, garantindo assim, a quantidade e qualidade necessárias para fornecer uma assistência segura.

O Processamento dos Produtos para Saúde é uma prática que requer continuidade em suas etapas para a garantia de um produto livre de contaminação. Essa prática inclui as etapas de pré-limpeza, recepção, limpeza, preparo (inspeção, secagem e empacotamento), desinfecção e/ou esterilização dos instrumentais, armazenamento e distribuição.

TENHA PACIÊNCIA! A continuidade desse procedimento garante a perfeita esterilização, o retorno de seu instrumental íntegro e uma maior confiabilidade quanto à qualidade do serviço prestado.

Todo instrumental utilizado no curso deve, obrigatoriamente, ser esterilizado no Centro de Material e Esterilização da UFC, sob pena de suspensão das atividades clínicas do aluno que não estiver dando entrada no CME.

1 - CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS EM SAÚDE

Classificação de acordo com o risco e potencial de contaminação:

- **Artigos Críticos:** são produtos para saúde que penetram em tecidos subepiteliais, pele e mucosas adjacentes, no sistema vascular e em outros órgãos isentos de flora microbiana própria, bem como produtos para saúde que estejam diretamente conectados com eles. Ex.: agulhas, instrumentos cirúrgicos, soluções injetáveis, campos cirúrgicos, sondas exploradoras e periodontais, sugadores de metal e/ou descartáveis, cabos de bisturi, grampos para isolamento, curetas periodontais, dentre outros.

Todos os artigos classificados como críticos devem obrigatoriamente passar pelo processo de esterilização.

- **Artigos Semi-Críticos:** são aqueles produtos que entram em contato com mucosas íntegras colonizadas ou pele não íntegra. Ex.: equipamentos respiratórios e de anestesia gasosa, endoscópios, condensadores de amálgama, espátulas de inserção de resinas, pincéis espelhos clínicos, calcadores, brunidores, discos e pontas para acabamento e polimento, arco de Young, pinça porta-grampo, porta-amálgama, porta-matriz, espátula para inserção de cimentos e compósitos, etc.;

Todos os artigos considerados semi-críticos exigem desinfecção de alto nível ou esterilização (no caso da nossa Instituição, por não trabalharmos com desinfecção de alto nível, é obrigatória a esterilização).

- **Artigos Não-Críticos:** são produtos que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. Ex.: termômetros, artigos de higiene, refletores, superfícies do equipo, dentre outros.

Todos os artigos não-críticos devem passar por um processo de limpeza, ou desinfecção de nível intermediário, dependendo do uso a que se destinam ou do último uso realizado.

2. LIMPEZA DOS ARTIGOS DE SAÚDE:

A limpeza de artigos de serviços de saúde é o procedimento de remoção de sujidades e detritos presentes nos instrumentais após o uso, com a finalidade de atenuar a carga microbiana e resíduos que estejam aderidos nos artigos, sejam eles sangue, biofilmes, resíduos de produtos de limpeza, dentre outros. Esta é uma etapa fundamental no processamento dos produtos para saúde e deve

obrigatoriamente preceder as etapas de desinfecção ou esterilização, podendo ser realizada por método manual ou automatizado.

Após o uso do instrumental, deve-se iniciar o mais rápido possível a etapa de limpeza, com o intuito de facilitar a remoção de sujidades aderidas em reentrâncias. Uma limpeza eficiente pode diminuir a carga de microrganismos em 99,99%.

Um dos grandes problemas no reprocessamento de artigos para saúde é a formação de biofilme. O biofilme é formado por multicamadas de células bacterianas ou fungos agrupadas e envoltas por um material extracelular amorfo, que tem por função unir as células firmemente às superfícies dos biomateriais e entre elas.

A formação do biofilme pode se iniciar em poucas horas e, para sua prevenção, é de extrema importância, iniciar o processo de limpeza o mais precocemente possível, realizando ação mecânica direta, seja por meio de escovação, ou com o uso de cubas ultrassônicas, lavadoras termodesinfetadoras ou jatos de água sob pressão. Além disso, a remoção do biofilme é dificultada pela forte adesão deste à superfície dos instrumentais, dificultando assim o processo de limpeza.

A presença de biofilme na superfície de um instrumental compromete o processo de esterilização e pode trazer danos ao paciente.

2.1 LIMPEZA MANUAL DOS ARTIGOS DE SAÚDE

A limpeza manual consiste em um procedimento executado manualmente com o objetivo de remover a sujidade por meio de ação física aplicada sobre a superfície do artigo.
Na limpeza manual, a fricção deve ser realizada com escovas e outros acessórios de material não abrasivo e que não libere partículas.

Para a realização desta etapa, o aluno deve estar paramentado com jaleco, avental impermeável, touca descartável, máscara, óculos de proteção e luvas grossas de borracha antiderrapante com canos longos e calçado fechado antiderrapante, para evitar acidentes.

Executa-se esta etapa seguindo os passos descritos abaixo:

1. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%;
2. Fazer uso dos EPI;
3. Abrir todas as articulações do material;
4. Desmontar os materiais que forem desmontáveis;
5. Dispor os instrumentais no cesto banco perfurado, posicionando os mais pesados embaixo e os mais leves em cima;
6. Realizar a pré-limpeza, dispondo o cesto com os instrumentais abaixo da torneira, deixando a água correr para retirar o excesso de sujidade;
7. Despejar solução de detergente enzimático (previamente diluída) na bandeja para lavagem de instrumental;
8. Posicionar o cesto perfurado com instrumentais na bandeja com detergente enzimático, de modo que o material fique totalmente imerso;
9. Deixar o material imerso por, 4 minutos para garantir eficácia e não danificar os instrumentais;
10. Iniciar a lavagem do instrumental individualmente (peça por peça), friccionando delicadamente o corpo, articulações e cremalheira da pinça, na direção das ranhuras, por, no mínimo, 5 vezes, submersos na solução, para evitar formação de aerossóis;
11. Utilizar escovas de cerdas firmes e macias e cabo longo para limpeza dos instrumentais;
12. Utilizar escovas de cerdas de aço para partes do instrumental com ranhura e nas brocas, jamais nas partes lisas;

13. Utilizar esponjas e escova de mão para materiais com superfícies lisas e extensas, como bacias, caixas, cubas e bandejas, jamais utilizar com materiais pontiagudos;
14. Posicionar novamente o cesto perfurado com os instrumentais já lavados, abaixo da torneira para realizar abundante enxague;
15. Enxaguar abundantemente o material, pois resíduos de detergente enzimático podem causar eventos adversos ao paciente, caso não sejam adequadamente removidos;
16. Verificar a necessidade de desprezar a solução de detergente enzimático, caso esteja com presença de sujidades ou visivelmente turva;
17. Organizar a área utilizada, deixando a bandeja e cesto perfurado na bancada, escovas e esponja no porta-escovas, disponibilizando o local para o próximo aluno;
18. Higienizar e remover luvas de borracha e avental impermeável;
19. Descartar gorro e máscara;
20. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%.

MATERIAL NECESSÁRIO: EPI (touca descartável, óculos de proteção, avental de manga longa impermeável, calça comprida, calçado fechado e luvas de borracha de cano longo), escovas de limpeza, soluções de limpeza e cubas plásticas.

CUIDADOS IMPORTANTES!

- Após o atendimento, colocar o instrumental contaminado dentro de recipiente plástico com tampa e levá-lo ao expurgo. Realizar a limpeza do material com solução de detergente enzimático, previamente diluída por profissionais do CME, deixando o instrumental imerso pelo tempo indicado no POP (Procedimento Operacional Padrão).
- Os materiais devem ser submetidos ao processo de

limpeza o mais rápido possível, para facilitar a remoção de sujidade e evitar a formação de biofilmes.

- Os materiais novos devem passar pelo processo de limpeza antes da primeira esterilização e uso.

A lavagem do instrumental deve ser realizada nos lavabos que ficam dentro do expurgo da clínica, apropriados para esta finalidade, e não na pia do consultório, que é para a lavagem das mãos.

IMPORTANTE: Se houver oxidação ou sujidade, seu recebimento no CME será recusado.

A revisão geral do instrumental deverá ser realizada quinzenalmente, observando o seu estado de conservação e lubrificação. Sugere-se o uso de soluções antioxidante e lubrificante.

- **Solução antioxidante:** deixar o instrumental submerso por 20 a 30 minutos no mínimo, retirar, escovar, enxaguar em água corrente e colocar na solução lubrificante. Deve ser usada somente em instrumentos de aço.

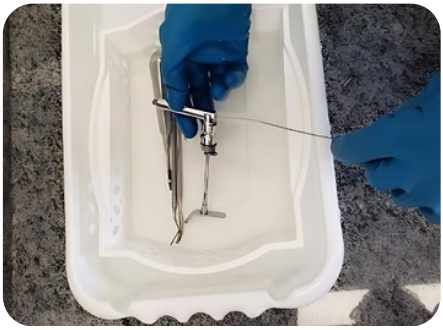
- **Solução lubrificante:** Deve ser utilizado após etapa de limpeza. Utilizar a solução pronto uso, sem diluir. Borrifar em toda a superfície do instrumental, com atenção especial às articulações, movimentando-as para maior absorção. Secar e empacotar.

O uso do lubrificante previne corrosão e travamentos, auxilia o enxague, permitindo secagem mais rápida, reduz custos de manutenção, protegendo o material do excesso de temperatura e aumentando sua vida útil.

Limpeza manual dos artigos de saúde








2.2 LIMPEZA AUTOMATIZADA DE ARTIGOS DE SAÚDE

Consiste na remoção da sujidade presente nos artigos para saúde por meio de ação mecânica, com o uso de lavadoras com jatos de água ou lavadoras com ultrassom de baixa frequência que operam em condições diferentes de tempo e temperatura. Esse tipo de limpeza, além de padronizar os procedimentos, diminui a exposição dos alunos e profissionais aos riscos ocupacionais de origem biológica, em especial aos vírus da hepatite e HIV.

Para realizar limpeza mecânica em lavadora Ultrassônica Altsonic Clean 3PA, seguir protocolo abaixo:

1. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%;
2. Utilizar EPI;
3. Despejar a solução de detergente enzimático já diluída até o nível indicado na cuba;
4. Ligar o equipamento posicionando a chave liga/desliga (parte de trás do equipamento) para cima;
5. Aguardar o display acender indicando tempo “00” e o “timer” emitir o sinal sonoro de um “beep”;
6. Selecionar o tempo na tecla “Ajustar” para 5 minutos, mantendo-a pressionada;
7. Acionar a tecla “Ligar/Pausa” para iniciar a desgaseificação, colocando o equipamento para funcionar sem instrumentais (a remoção inicial de gases presentes na solução de limpeza é necessária, pois a cavitação útil só acontece depois que estes gases forem removidos);
8. Tampar e programar o equipamento para o funcionamento;
9. Aguardar o término da desgaseificação;
10. Dispor os instrumentais no cesto da lavadora com as articulações abertas, deixando-os totalmente imersos, mas não sobrepostos;
11. Selecionar novamente o tempo na tecla “Ajustar” para 5 minutos;

12. Acionar a tecla “Ligar/Pausa” para iniciar a limpeza dos materiais e/ou instrumentais;
13. Aguardar término do ciclo, quando o dislpay piscar informando tempo 00 e emitir sinal sonoro intermitente;
14. Pressionar tecla “Zerar” para concluir;
15. Para interromper o funcionamento, pressionar novamente a tecla “Ligar /Pausa”, o display piscará indicando a pausa. Se for necessário, pode-se alterar o tempo na tecla Ajustar”;
16. Para cancelar pressione a tecla “Zerar”, o display indicará tempo “00” aguardando nova programação;
17. Para reiniciar o funcionamento, pressione novamente a tecla “Ligar / Pausa”;
18. Desligar o equipamento posicionando a chave para baixo;
19. Drenar a solução da cuba;
20. Limpar o equipamento e deixá-lo disponível para o próximo uso

MATERIAL NECESSÁRIO: EPI (touca descartável, óculos de proteção, avental de manga longa impermeável, calça comprida, calçado fechado e luvas de borracha de cano longo), soluções de limpeza e lavadora ultrassônica.

CUIDADOS E CONTRA-INDICAÇÕES:

- A utilização de álcool, gasolina ou soluções inflamáveis pode ocasionar explosão ou danos pessoais sérios, perdendo totalmente a garantia do produto;
- Não se deve colocar dedos ou mãos na “cuba” enquanto a lavadora estiver funcionando, pois podem causar desconforto e possível irritação de pele;
- A utilização da Lavadora Ultrassônica por pessoas com marca-passo é desaconselhável, pois as vibrações ultrassônicas geradas pelo aparelho poderão interferir no funcionamento do referido marca-passo;

- Nunca utilizar este aparelho sem água, pois acarretará a queima instantânea do mesmo e a perda da garantia.

2.2.1 LIMPEZA DE BROCAS E LIMAS ENDODÔNTICAS:

Deve-se utilizar a cuba ultrassônica para desincrustração da matéria orgânica.

Colocar as brocas e limas em copinhos pequenos descartáveis contendo solução de detergente enzimático. Colocar o recipiente dentro da cesta perfurada, fechar a tampa e iniciar o ciclo de acordo com as instruções de funcionamento da cuba.

Após a limpeza com detergente enzimático, pode-se também usar soluções antioxidantes e lubrificantes nas brocas. Este procedimento aumenta sua vida útil. As brocas, fresas, mandris, discos de aço e diamantados são esterilizados em calor úmido, em papel grau cirúrgico. Devem ser entregues no CME identificadas com nome, número do escaninho, data e quantidade de itens. Se houver oxidação ou sujidade, seu recebimento será recusado.

Limpeza mecânica de artigos de saúde

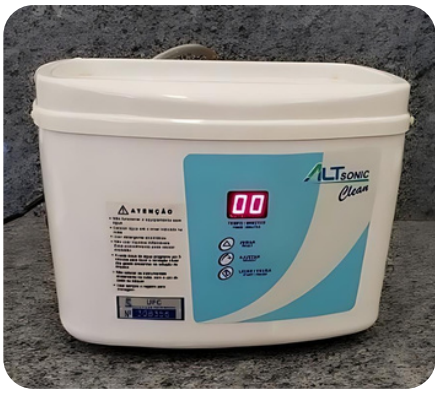






Limpeza mecânica de artigos de saúde













2.3 LIMPEZA DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO:

Todas as canetas de alta e baixa rotação devem ser autoclavadas entre um paciente e outro. Este processo, segundo o fabricante, não causa danos.

Para a limpeza das canetas, procede-se obedecendo os seguintes passos:

Logo após o atendimento, realizar o acionamento por 30 segundos das linhas de ar/água das canetas;

1. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%;

2. Utilizar EPI;

3. Envolver a caneta com uma gaze encharcada de detergente enzimático por 4 minutos;

4. Ao término dos 4 minutos, friccionar a gaze embebida de detergente enzimático por todo o corpo da caneta por 30 segundos;

5. Retirar a peças desmontáveis e realizar a limpeza, com ajuda de uma escova de cerdas macias nos locais de acesso limitado à gaze;

6. Retirar o produto com uma gaze embebida de água;

7. Secar a caneta com papel toalha descartável;

8. Aplicar lubrificante;

9. Remover o excesso de lubrificante através do acionamento da caneta por 20 segundos nas linhas de ar, tendo as linhas de água fechadas;

10. Embalar a caneta em papel grau cirúrgico;

11. Higienizar e remover luvas de borracha e avental impermeável;

12. Descartar gorro e máscara.

13. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%.

MATERIAL NECESSÁRIO: EPI (touca descartável, óculos de proteção, avental de manga longa impermeável, calça comprida, calçado fechado e luvas de borracha de cano longo), soluções de limpeza, escova de cerdas macias, gaze e cuba plástica.













3. ENXÁGUE

O enxágue deve ser realizado em água potável e corrente, a fim de garantir a retirada por completo de sujidades e resíduos dos produtos de limpeza, pois a presença destes impede uma esterilização eficaz e pode causar reações aos pacientes. A durabilidade dos instrumentais está diretamente ligada à qualidade da água, sendo recomendado que o último enxágue seja feito com água livre de metais pesados.

4. DESINFECÇÃO

É um processo físico ou químico, que consiste na eliminação de microrganismos em sua forma vegetativa. A desinfecção é realizada através de imersão em produtos químicos (desinfetantes) ou por meio da exposição à água quente (em lavadoras termodesinfectadoras, por exemplo).

De acordo com a RDC n° 15 de 15 de março de 2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, a desinfecção pode ser classificada em três tipos diferentes e seu uso varia de acordo com o artigo, finalidade de uso do mesmo e a suscetibilidade dos microrganismos, como descrito a seguir:

- **Alto Nível:** Destrói todas as bactérias vegetativas (exceto os esporos bacterianos), micobactérias, vírus, fungos e o bacilo da tuberculose.
- **Nível intermediário ou médio:** destrói vírus, bactérias na forma vegetativa, fungos e o bacilo da tuberculose, mas não destrói os esporos.
- **Baixo Nível:** Destrói todas as bactérias na forma vegetativa, mas não destrói vírus não-lipídicos, bacilo da tuberculose ou esporos e possui ação intermediária contra fungos.

Vale ressaltar que na UFC Campus Sobral, o método de escolha para o processamento de artigos destinados ao uso em pacientes é a ESTERILIZAÇÃO, que será descrita mais adiante.

5. PREPARO DO INSTRUMENTAL

Após a etapa de limpeza, procede-se a etapa de preparo do instrumental, que compreende as fases de inspeção visual, secagem e empacotamento.

Para a execução desta etapa, o aluno deverá estar devidamente paramentado com jaleco, luvas de procedimento, máscara, gorro e calçado fechado.

O preparo do produto para esterilização tem início com a inspeção da presença de matéria orgânica, que podem comprometer a eficácia do agente esterilizante, além de poder causar iatrogenias ao paciente.

5.1 CONTROLE VISUAL DA LIMPEZA

A inspeção visual deve ser obrigatoriamente executada após a limpeza, visto que algumas sujidades podem passar despercebidas enquanto é realizada a lavagem do material. Uma vez identificada sujidade residual, deve-se retornar à etapa de limpeza e executá-la desde o início, realizando a imersão em solução de detergente enzimático e fricção manual, já que a presença de sujidade compromete a eficiência do processamento de diversas formas, em especial atuando como barreira física e impedindo a ação do agente esterilizante. Além disso, os resíduos inorgânicos contribuem para acelerar danos ao instrumental cirúrgico, não só com o que diz respeito à estética, mas também a funcionalidade do instrumental.

5.2 SECAGEM

Realizada a inspeção, executa-se a fase de secagem. O material deverá estar completamente seco e visivelmente

limpo, pois a umidade residual favorece o crescimento microbiano, interfere nos processos de esterilização e causa mancha na superfície dos produtos para saúde, diminuindo assim a vida útil dos mesmos. Pode ser realizada com a utilização de pano limpo e seco, exclusivo para esta finalidade; papel toalha descartável limpo e macio, de cor branca, que não desprenda partículas; secadora de ar quente/frio; estufa regulada para este fim e/ou ar comprimido medicinal.

A secagem deve ser realizada em bancada separa da bancada de limpeza a fim de evitar a contaminação cruzada. O local deve ser mantido limpo e seco para o uso do próximo aluno.

Para esta etapa, devem ser obedecidas a seguintes recomendações:

1. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%;
2. Utilizar EPI;
3. Dispor os materiais lavados na bancada da sala de preparo, sobre papel toalha de cor clara;
4. Inspecionar os artigos minunciosamente, quanto à presença de sujidade;
5. Separar e conferir peça por peça;
6. Remover peças que tenham perdido a funcionalidade ou integridade;
7. Realizar novamente a lavagem de peças que apresentem sujidade;
8. Utilizar papel toalha descartável limpo e macio, de cor branca, que não desprenda partículas para realizar a secagem do material, ou pistola de ar comprimido;
9. Secar minunciosamente os artigos, até que fiquem completamente secos;
10. Verificar se o instrumental está completamente limpo e seco, sem fragmentos de papel;
11. Realizar inspeção funcional das peças (corte, sistemas de

trava, encaixe de dentes e serrilhas, dentre outros) e lubrifica-las sempre que necessário;
12. Descartar o papel em lixo comum;
13. Higienizar e remover luvas de borracha e avental impermeável;
14. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%.

MATERIAL NECESSÁRIO: EPI (touca descartável, óculos de proteção, avental de manga longa impermeável, calça comprida, calçado fechado e luvas de borracha de cano longo), papel toalha descartável, de cor branca que não desprenda partículas.








5.3 EMPACOTAMENTO

Procede-se então para o empacotamento do instrumental com embalagem grau-cirúrgico, etapa em que devem ser obedecidas as seguintes recomendações:

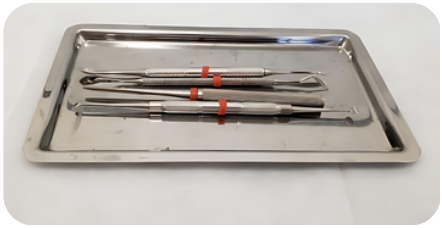
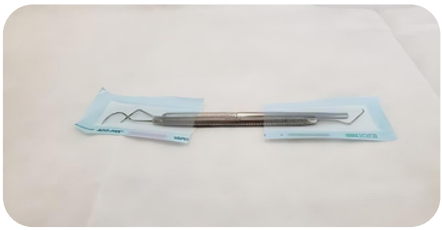
1. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%;
2. Utilizar EPI;
3. Dispor os materiais limpos e secos na bancada da sala de preparo;
4. Inspecionar os artigos minunciosamente, quanto à presença de sujidade;
5. Remover peças que tenham perdido a funcionalidade ou integridade;
6. Realizar novamente a lavagem de peças que apresentem sujidade;
7. Acondicionar os materiais nas caixas, bandejas ou em pacotes específicos, de acordo com a necessidade, respeitando o limite de 80% da capacidade do recipiente e da embalagem;
8. Posicionar materiais com concavidade voltada para a parte de papel da embalagem;
9. Dispor em caixas e bandejas apenas instrumentais como pinças, tesouras, fórceps, os demais como cubas, potes, placas de vidro, devem ser empacotados separadamente;
10. Adicionar um integrador químico de classe 5 em pacotes com 12 ou mais instrumentais (ao utilizar o instrumental, retirar o integrador e anexar ao prontuário do paciente);
11. Adicionar 5 gazes e um rolinho de algodão nas bandejas de Kit Clínico;
12. Desconectar as partes do instrumental de forma a permitir o contato com o agente esterilizante;
13. Proteger a instrumentais pontiagudos com um pedaço de embalagem grau cirúrgico selado apenas de um lado;
14. Colocar instrumental que contenha numeração ou classificação de modo que fique visível na embalagem;

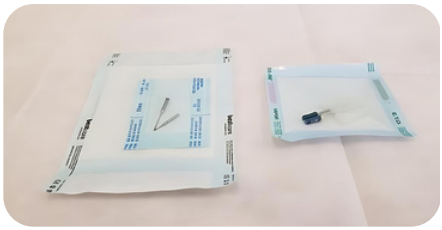
15. Materiais termo sensíveis (placa e potes de vidro, bem como plásticos) devem ser embalados da mesma forma, para que seja vista a sua condição na entrega do material.
16. Avaliar a necessidade de dupla embalagem;
17. Proceder com a selagem da embalagem;
18. Obedecer à largura total de 6mm da área selada e distância de 3 cm da borda, para abertura asséptica;
19. Observar a selagem, que deve ser livre de fissuras, rugas ou delaminação;
20. Adicionar fita zebrada com indicador químico de classe I, com largura de, pelo menos 03 listras nos pacotes que não tiverem indicador de vapor (rosa);
21. Identificar cada pacote com as seguintes informações: nome do aluno, número do escaninho e data de preparo em etiqueta adesiva, jamais na própria embalagem;
22. Organizar a área utilizada, retirando restos de embalagens e papéis, disponibilizando o local para o próximo aluno;
23. Remover e descartar EPI;
24. Higienizar as mãos com solução alcoólica a 70%.

MATERIAL NECESSÁRIO: EPI (touca descartável, óculos de proteção, jaleco, calça comprida, calçado fechado e luvas de procedimento), papel grau-cirúrgico, fita indicador químico de classe I, integrador químico de classe V, gaze, rolinho de algodão.

OBSERVAÇÃO: O acesso à sala de empacotamento só será permitido se o usuário estiver devidamente paramentado.

Vale ressaltar, que, de acordo com a ANVISA, não é permitido o uso de caixas metálicas sem furos para a esterilização de produtos para saúde.

5.4 Identificação do instrumental:

Segundo a ANVISA, é obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para saúde submetidos à esterilização por meio de rótulos ou etiquetas, que devem ser capazes de se manter legíveis e afixados nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento e distribuição até o momento do uso.

A identificação deverá ser realizada em etiqueta própria, que será afixada à porção plástico da embalagem e conter as seguintes informações:

1 - Nome da instituição;
2 - Assinatura legível de quem preparou o pacote;
3 - Número do escaninho;
4 - Número da caixa;
5 - Data de esterilização.

Preencher a identificação antes de realizar o empacotamento. Este procedimento é importante para permitir a legibilidade dos dados e evitar a perfuração da embalagem com a caneta.

6. EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE:

As embalagens utilizadas em artigos de saúde atuam como barreira protetora e podem garantir a continuidade do processo de esterilização. Devem permitir a penetração do agente esterilizante e proteger os artigos de modo que seja mantida a esterilidade até a sua abertura. A embalagem deve ser adequada ao método de esterilização, ser barreira para os microrganismos, ter resistência ao manuseio, ter registro no Ministério da Saúde, ser de boa qualidade e atóxica, e ter instruções de uso escritas.

De acordo com o Ministério da Saúde, para o empacotamento dos instrumentais, deve-se usar o envelope de papel grau cirúrgico com filme transparente, contendo indicador químico de esterilização a vapor incorporado na embalagem, que deve ser vedada em seladora térmica. O fechamento dos pacotes deve garantir o selamento hermético da embalagem.

OBSERVAÇÃO: Nenhuma embalagem descartável, após passar pelo processo de autoclavagem, pode ser reutilizada, pois as fibras do papel perdem a elasticidade após o processo e, em um segundo processo, não permitem a passagem do vapor. Além disso, o indicador químico de classe I já terá sido processado e não mostrará nenhum resultado, caso a embalagem tenha sido reutilizada.



7.2 FATORES QUE AFETAM A EFICÁCIA DA ESTERILIZAÇÃO

- Número e localização de microrganismos;
- Resistência inata dos microrganismos;
- Fatores físicos;
- Presença de matéria orgânica;
- Quantidade de instrumentais dentro de uma mesma caixa ou embalagem;
- Duração da exposição;
- Formação de biofilmes;
- Posicionamento do artigo na embalagem (concavidade voltada para a parte de papel);
- Posicionamento do pacote na autoclave;
- Eficácia do esterilizador.

8. VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO

Uma vez esterilizado o instrumental, a manutenção da esterilidade estará diretamente relacionada a fatores como múltiplos manuseios do artigo, integridade da embalagem, condições de armazenamento, estocagem em prateleira aberta ou fechada, em área de acesso restrito, condições ambientais na área de estocagem (temperatura, umidade, limpeza), métodos de selagem, dentre outros fatores.

Desse modo, não há como determinar a validade exata de um produto. Porém nesta instituição, determina-se uma validade de 06 meses, desde que a embalagem seja mantida íntegra e os instrumentais estejam estocados no CME, ou nos armários localizados na sala de materiais.

Ao final de cada semestre, todo o material deverá ser recolhido do CME e dos armários pelo aluno, para que o mesmo possa reiniciar o processamento do artigo, desde a etapa de limpeza, finalizando com a esterilização.

9. MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO

O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado diariamente para dar continuidade ao processamento de artigos, garantir um processo seguro e embasar o CME para determinar o prazo de validade dos artigos esterilizados.

O processo de esterilização deve ser monitorizado por meio de indicadores físico, químico e biológico, descritos a seguir.

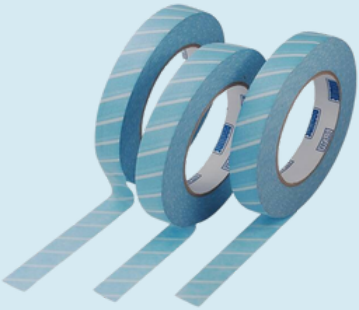
9.1 Indicadores Físicos

Os indicadores físicos apontam informações das condições de funcionamento do equipamento esterilizador através de parâmetros como tempo, temperatura e pressão, verificando o desempenho do esterilizador.

9.2 Indicadores Químicos

Os indicadores químicos monitorizam o processo de esterilização por meio de mudanças químicas ou físicas, quando expostos ao processo de esterilização e podem avaliar um ou mais parâmetros do esterilizador. Os indicadores químicos estão divididos em seis classes, e cada classe corresponde a uma finalidade de avaliação diferente, como descrito a seguir:

Indicador Químico de Classe I – Indicador de Processo



Fonte: Google Imagens

Esse tipo de indicador químico tem como principal função demonstrar que o esterilizador atingiu a temperatura selecionada em algum momento do processo e serve para diferenciar um pacote que passou pelo processo de esterilização de um que ainda não passou.

Eles podem ser usados internamente ou externamente nos pacotes (Ex.: fitas de autoclave, também conhecida como fita zebrada e/ou etiquetas de exposição e impresso na própria embalagem, como é o caso da embalagem de papel grau cirúrgico).

Os indicadores químicos devem ser usados obrigatoriamente em todos os pacotes, porém não conseguem avaliar todos os parâmetros da autoclave (tempo, temperatura, pressão e vapor).

Indicador Químico de Classe II – Bowie & Dick



Fonte: Google Imagens

O teste Bowie &Dick é utilizado para avaliar o desempenho de autoclaves que possuam bomba de vácuo. A bomba de vácuo é responsável por retirar todo o ar, de maneira forçada, de dentro da câmara da autoclave, permitindo assim, que o vapor penetre e entre em contato com toda a superfície de todo o material.

Esse indicador avalia, através da mudança de coloração de uma folha impregnada com tinta termoquímica, a presença de ar residual no interior da câmara de esterilização. O ar residual nos pacotes dificulta o processo de esterilização. O Bowie & Dick deve ser realizado diariamente, em cada autoclave antes de o início dos ciclos de esterilização.

Indicador Químico de Classe III – Indicador de parâmetros simples

Os indicadores de classe III verificam apenas um parâmetro do ciclo, temperatura, ou tempo de exposição, por exemplo. Hoje em dia não são mais aceitos como testes, pois não oferecem resultados fidedignos, além disso, já existem no mercado testes mais eficazes.

Indicador Químico de Classe IV – Indicador Multiparamétrico



Fonte: Google Imagens

Os indicadores de classe IV, ou indicadores multiparamétricos foram desenvolvidos para reagir com dois ou mais parâmetros críticos do ciclo de esterilização. São fitas impregnadas com uma tinta termoquímica que muda de coloração quando exposta a uma determinada temperatura, durante um tempo especifico.

Devem ser colocadas dentro de pacotes para comprovar que o vapor adentrou a embalagem e entrou em contato com a superfície dos instrumentais, podendo ainda detectar falhas como presença de ar residual nos pacotes, embalagem inadequada, ciclo de esterilização inadequado, dentre outros.

Indicador Químico de Classe V – Indicador Integrador



Fonte: Google Imagens

Os indicadores integradores têm como função reagir a todos os parâmetros críticos de um ciclo de esterilização (tempo, temperatura, pressão e qualidade do vapor). Devem ser colocados dentro de pacotes que representem um desafio à esterilização, como caixas com mais de 12 instrumentais ou campos cirúrgicos volumosos, além disso, devem ser utilizados para monitorar a carga, por isso, também são conhecidos como "liberadores de carga".

Indicador Químico de Classe VI – Indicadores Emuladores



Fonte: Google Imagens

Os indicadores de classe VI são indicadores de ciclos específicos, desse modo, devem ser utilizados em ciclos com parâmetros indicados no rótulo do teste. Por exemplo, utilizar um emulador, cuja função seja monitorar um ciclo de 134° C em um tempo de 5 minutos, não terá resultado satisfatório se utilizado em um ciclo de 121° com tempo de duração de 20 minutos.

Estes indicadores monitoram todos os parâmetros críticos do ciclo e não deverão reagir até que se complete aproximadamente 95% do tempo de esterilização.

9.3 Indicadores Biológicos



Fonte: Google Imagens

Os indicadores biológicos, além de interagirem com todos os parâmetros críticos do ciclo de esterilização, tornam-se ainda mais eficazes em virtude de sua composição ser de uma preparação padronizada de esporos bacterianos comprovadamente resistentes a altas temperaturas (*Geobacillus stearothermophillus*), simulando dessa forma, a morte dos microrganismos presentes nos instrumentais.

Os pacotes que contém os indicadores deve ser do tipo pacote desafio e deverá ser posicionado no ponto de maior desafio, onde o vapor saturado chega com maior dificuldade, próximo ao dreno da autoclave, por exemplo e deve ser realizado diariamente, no primeiro ciclo e em cargas que contenham implantes.

Atualmente esses indicadores estão divididos em três gerações distintas:

- **Primeira geração:** são tiras ou discos impregnados de esporos comercializados em um envelope compatível com o ciclo de esterilização. Após serem processadas são enviadas para laboratório de microbiologia para analisar a presença do micro-organismo. O tempo de incubação pode durar até 7 dias. Hoje não são mais recomendados, pois já existem no mercado testes mais avançados com tempo de resposta menor.

- **Segunda geração:** são comercializados em forma de ampolas plásticas, que contém uma fita impregnada de esporos e um meio de cultura separado da tira por uma

ampola de vidro, que deve ser quebrada após o processo de esterilização e incubada em incubadora própria, juntamente com uma ampola de controle. O tempo de incubação varia de 24 a 48 horas. A leitura do teste é feita pela mudança de cor, em função da alteração de pH no meio de cultura.

- **Terceira geração:** são comercializados no mesmo formato dos indicadores de segunda geração, mas apresentam diferença na leitura dos resultados, que é feita por fluorescência e possuem tempo de resposta de até 3 horas.

10. ARMAZENAMENTO DOS ARTIGOS ESTERILIZADOS

Não menos importante que as outras etapas do processamento de artigos (limpeza, preparo e esterilização), o armazenamento também merece atenção especial e deve seguir normas específicas para a manutenção da esterilidade dos produtos, que, quando realizado de forma inadequada, pode ocasionar a perda da validade do de esterilização do produto.

Segundo a ANVISA (2006), para se garantir a esterilidade dos artigos empacotados, os mesmos devem ser: armazenados em área seca, longe de umidade, em armários ou cestos aramados, protegidos de poeira, umidade e insetos, a uma distância mínima de 20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede e não devem ser amassados ou dobrados.

Na distribuição dos pacotes esterilizados deve-se ter o cuidado de manipulá-los com mãos limpas, com cuidado e o mínimo possível.

Deve-se retirar pacotes danificados, com sinais de umidade, prazo de validade vencido. Estes artigos devem ser reprocessados novamente. O local de armazenamento deve ser limpo e organizado periodicamente. A umidade relativa

ambiental requerida é de 30 a 60% e a temperatura deverá ser mantida abaixo de 25°C, sendo um local de acesso restrito.

Desse modo, a prática de estocar material esterilizado em armários pessoais contraria todas as normas exigidas em local de armazenamento, sendo assim, é necessário que o material esterilizado permaneça o máximo de tempo possível no CME, e de preferência, que seja recolhido apenas para uso imediato.

Quando o material não for utilizado e não tiver a embalagem violada, o mesmo não poderá retornar ao CME, visto que este não deve mais ser acondicionado com materiais que não foram retirados. Dessa forma, os mesmos deverão ser acondicionados nos armários dentro da clínica destinados apenas para armazenamento de materiais esterilizados.

11. ENTREGA DOS ARTIGOS ESTERILIZADOS

Na distribuição dos pacotes esterilizados deve-se ter o cuidado de manipulá-los com mãos limpas, com cuidado e o mínimo possível.

Os materiais deverão ser transportados até a clínica, em depósitos fechados, ou carrinhos de transporte exclusivos para este uso. Todo material entregue deverá ser contabilizado, tanto o que está saindo, como o que permanece no escaninho.

Além disso deverá ser observada a presença de sujidade nos pacotes e condições da embalagem. Os materiais que estiverem identificados como “Contaminado” deverão ser retirados e passarão por todo o processamento, desde a limpeza.

06

Informações e recomendações

Poliana Lima Bastos
Alrieta Henrique Teixeira



- **TOMADAS RADIOGRÁFICAS:**

Radiografias convencionais e digitais:

a. A película radiográfica ou sensor radiográfico intrabucal (periapical ou oclusal) deve estar protegida com filme de PVC ou embalado em saquinhos plásticos;

b. O paciente deve receber o protetor de tireóide, avental de chumbo e, sobre ele, o babador impermeável e o guardanapo descartável, principalmente se o paciente estiver com isolamento absoluto, não conseguindo controlar a salivação;

c. O operador deve posicionar o filme/sensor na boca do paciente, com luvas. O auxiliar, sem luvas, posiciona o cabeçote e aciona o aparelho radiográfico. Durante a tomada radiográfica, apenas o paciente deve permanecer na sala, excetuando-se os casos de atendimento odontopediátrico, em que a presença do responsável pode ser necessária;

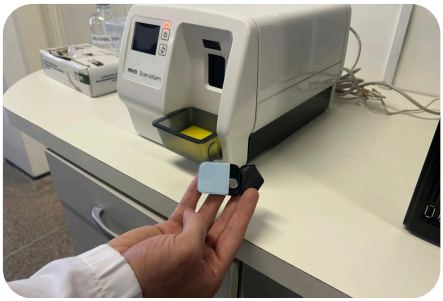
d. No caso de revelação manual convencional, o operador deve remover a proteção plástica do filme radiográfico sem tocar em sua superfície. O auxiliar, sem luvas, recebe a película e a revela na câmara escura portátil. Nas radiografias digitais, a proteção plástica deve ser removida, com atenção pelo operador. O auxiliar, sem luvas, recebe o sensor radiográfico e insere no equipamento de acordo com as instruções presentes.





É IMPORTANTE QUE NÃO SEJAM USADAS LUVAS DURANTE A REVELAÇÃO NAS CÂMARAS PORTÁTEIS, PARA EVITAR INFECÇÃO CRUZADA!

Radiografia Digital






OBS: Para a tomada radiográfica digital sempre haverá um técnico de radiologia orientando o procedimento.

NÃO utilize a radiografia digital SEM a presença do técnico ou professor responsável e SEM ter passado pelo devido treinamento.

- **PROCEDIMENTOS PROTÉTICOS:**

a. Aparelhosagem como articuladores semi-ajustáveis e lamparinas a álcool: lavar com água e sabão e, depois de

secos, borrifar hipoclorito 1% ou álcool 70 em todas as partes. Após 30 minutos, friccionar com gaze embebida na mesma solução. Deixar secar naturalmente. Eventualmente, recomenda-se uma leve lubrificação com óleo nas juntas ou articulações dos mesmos para prevenir a corrosão. O garfo de mordida deve ser desinfetado, lavado com água e sabão e esterilizado em autoclave;

b. Cubas de plástico e espátulas para gesso: lavar com água e sabão, em seguida borrifar ácido peracético por 30 minutos e secar com papel descartável;

c. Fresas e discos de metal: fazer a desinfecção, lavar com água e sabão e esterilizar em autoclave;

d. Fresas e discos de acabamento e polimento de metal, resinas e porcelanas: imergir em ácido peracético por 10 minutos, secar em papel descartável e armazenar em recipientes estéreis;

e. Discos de papel: são descartáveis, de uso único;

f. Escovas de polimento, rodas de feltro: lavar com sabão e depois imergir em ácido peracético por 10 minutos ou em hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos. O veículo utilizado para dar polimento em acrílico (provisórias, moldeiras individuais, etc.) deve ser uma mistura de pedra pomes, ácido peracético e sabão desinfetante como lubrificante (essa mistura deve ser de uso individual e imediatamente descartada);

g. Moldeiras individuais, registros inter-oclusais em cera ou resina acrílica, enceramentos, jigs ou front plateau, casquetes para moldagem: imergir em ácido peracético por 10 minutos;

h. Materiais de moldagem: independente do tipo de material de moldagem utilizado, todo molde deverá ser lavado em água corrente para a remoção do excesso de saliva e/ou sangue e em seguida seguir o protocolo de desinfecção de acordo com cada material. Alginato e poliéter: borrifar ácido peracético ou hipoclorito de sódio a 1% e armazená-lo em umidificador por 10 minutos. Polissulfetos e siliconas de adição e condensação: imergir em ácido peracético, hipoclorito de sódio a 1% ou clorexidina a 2% por 10 minutos. Pasta de óxido de zinco e eugenol: imergir em ácido peracético por 10 minutos;

i. Modelos de gesso: imergir em ácido peracético ou borrifar hipoclorito de sódio a 1% e aguardar por 10 minutos;

j. Escalas de cor: friccionar com gaze embebida em ácido peracético;

k. Próteses em resina, restaurações provisórias, metal/resina, metal/porcelana ou porcelanas puras (removíveis, fixas ou totais) devem ser colocadas em cuba ultrasônica: colocar em recipiente descartável plástico com solução desinfetante (ácido peracético), posteriormente colocar o recipiente dentro da cesta perfurada e iniciar o ciclo de acordo com as instruções de funcionamento da cuba.

- **Procedimento de descarte dos resíduos gerados na clínica odontológica**

Os resíduos gerados nos serviços odontológicos causam risco à saúde pública e ocupacional equivalente aos resíduos dos demais estabelecimentos de saúde. O gerenciamento desses resíduos deve ser conduzido de diferentes formas, de acordo com sua composição.

a. Resíduos biológicos, tais como lençol de borracha, sugador, fio dental, tiras de lixa, luvas de procedimento ou luvas cirúrgicas contaminadas por sangue, saliva ou outros agentes biológicos, devem ser descartados em lixeiras para esse tipo de resíduo. Essas lixeiras são providas de tampas, acionadas a abertura com os pés e contêm adesivo para identificação do lixo biológico. Se não houver caracterização física das estruturas, esses resíduos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos uma vez a cada 24 horas.

b. Resíduos perfurocortantes, tais como: lâminas de bisturis, agulhas, ampolas de vidro, limas endodônticas, pontas diamantadas e outros, devem ser descartadas em um coletor de perfurocortantes. Esses, são disponibilizados na clínica odontológica como recipientes de papelão da marca Descarpack;

c. Resíduos químicos, como por exemplo, a película de chumbo das radiografias odontológicas devem ser coletadas em recipientes de descarte de chumbo, para futuramente serem recicladas;

d. Resíduos comuns, são aqueles equiparados a lixo doméstico, tais como plástico da película radiográfica, papel toalha, papel grau cirúrgico e outros. Eles devem ser descartados em lixo comum, disponível na clínica odontológica como lixeiras com tampas acionadas pelos pés e com o adesivo indicando o lixo comum.



Lixeira diferenciada



Descarte de chumbo

- **MANEJO DE ACIDENTES COM PERFURO CORTANTES**

O que fazer em caso de ferimento acidental durante procedimento clínico, laboratorial ou lavagem do instrumental?

Em primeiro lugar, não esconda o acidente, não tente minimizar a gravidade da ocorrência.

Doenças graves como hepatite B, tuberculose, sífilis, AIDS e outras podem ser transmitidas. Interrompa imediatamente o atendimento ou a atividade, comunicando o ocorrido ao professor responsável da disciplina, siga o protocolo abaixo descrito para o caso de acidentes com perfuro cortantes e procure o Centro de Referência em Infectologia de Sobral (CRIS) para orientação, atendimento e notificação do acidente.

Informações: (88) 3695-4244

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES!

- O acidentado deve ser acompanhado pelo Centro de Referência durante 6 meses;
- Deve haver um suporte emocional para o acidentado devido ao estresse após acidente;
- Orientar o acidentado a relatar de imediato possíveis sintomas sugestivos de soroconversão aguda: linfoadenopatia, exantema, dor de garganta e sintomas de infecção viral.

QUADRO EXPLICATIVO



- **RECOMENDAÇÕES GERAIS DA CLÍNICA**

1. Não fumar ou comer no ambiente de atividades clínicas;

2. Não atender chamadas do telefone celular no ambiente de atividades;

3. Não utilizar a clínica como corredor;

4. Não desviar a atenção de alunos em atividade clínica conversando fora de seu turno;

5. Não permitir o acesso de pessoas alheias às atividades, exceto os acompanhantes ou pessoas com autorização da Coordenação do Curso;

6. Qualquer fato que ocorra fora do regular, comunique ao responsável.

07

Ergonomia

Francisco Cesar Barroso Barbosa
Poliana Lima Basstos
Antonio Kleber Aragão Paiva



Ergonomia é a ciência cuja finalidade é a geração de condições adequadas de trabalho, através da utilização correta de equipamentos e posturas anatômicas oportunas. Assim, o objetivo prático da Ergonomia é a adaptação do posto de trabalho, dos instrumentos, das máquinas, dos horários e do meio ambiente às exigências do homem, objetivando o máximo de conforto e eficácia. Reúne conhecimentos de Fisiologia, Psicologia e de ciências relacionadas aplicadas ao trabalho humano, na perspectiva de uma melhor adaptação dos métodos ao homem, meios e ambientes de trabalho, tendo como finalidade mais ampla o bem-estar bio-psico-social.

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO:

O trabalho com troca de instrumental a 4 mãos pode representar um fator fundamental para a manutenção da posição ergonomicamente correta, na medida em que diminui a necessidade de movimentação do operador. Além disso, no trabalho a 4 mãos, o auxiliar realiza a aspiração de saliva e a retração de tecidos moles, aumentando o acesso e a visão do campo de trabalho do operador.

- Operador e auxiliar devem aprender a trabalhar em equipe e a planejar juntos os procedimentos a serem realizados, pois isso otimiza o tempo e evita deslocamentos ou movimentações desnecessárias durante o atendimento.
- Procure chegar com antecedência para preparar seu ambiente de trabalho;
- Visualize o resultado final do seu trabalho e faça uma previsão dos passos clínicos necessários para a realização do procedimento;
- Organize os instrumentais na bandeja por sequência de uso;

- Selecione previamente todo o material de consumo necessário;
- Reserve um local na bandeja para o descarte do material usado;
- Na bancada da pia, mantenha apenas os instrumentais de reserva ou aqueles que não serão usados naquele momento e recipientes que acondicionam os instrumentais, outros materiais ou objetos destinados especificamente ao atendimento clínico;
- Objetos pessoais, tais como telefones celulares, agendas, livros e bolsas, devem ser colocados no armário destinado a este fim;
- Ao concluir o trabalho, lembre-se de que haverá um outro turno de trabalho e, para facilitar a próxima atividade, procure deixar o ambiente o mais próximo possível do que você encontrou: dispense todo o lixo nos cestos e retire as barreiras de filme de PVC.

POSIÇÕES DE TRABALHO:

As posições de trabalho do operador e do auxiliar podem ser classificadas numericamente, tomando-se como imagem um mostrador de relógio colocado sobre a cadeira de operações, com o número 12 situado sobre o cabeçote da mesma e o número 6 sobre a outra extremidade, isto é, no local onde ficam os pés do paciente. Conforme o número do mostrador para o qual estiverem voltadas as costas do operador e do auxiliar no momento de trabalho, será estabelecida a denominação da posição

Posições de trabalho do Operador

Na maioria das vezes, os profissionais adotam no seu trabalho as posições de 7, 9 ou 11 horas, conforme o costume de cada um ou conforme a necessidade de boa visualização nos vários quadrantes da boca.

- **POSIÇÃO DE 7 HORAS**

Quando o operador estiver trabalhando sentado com as pernas colocadas paralelamente em relação à cadeira, de lado para o paciente, suas costas estarão voltadas para o nº 7 do mostrador do relógio e esta será então chamada posição de sete horas.

Esta posição oferece ao operador a possibilidade de executar suas ações na cavidade bucal com visão direta, mas apresenta duas grandes desvantagens. A primeira é a inclinação da coluna vertebral para a direita durante quase todo o tempo em que perdurar o trabalho, pois só assim o profissional consegue focar bem sua visão sobre as faces dos dentes do paciente. Essa inclinação poderá ser agravada se a cadeira operatória possuir um encosto muito largo, o que aumentará a distancia entre o operador e o paciente. A outra desvantagem é o constante levantamento do braço direito do operador, em virtude do mesmo estar do lado do paciente. Com o exercício contínuo da atividade odontológica nessa posição, o profissional poderá vir a ter problemas de coluna vertebral, pela sua torção para a direita, e problemas de bursite provocada pela elevação constante do braço direito.



Posição de 7 horas

- **POSIÇÃO DE 9 HORAS**

Esta denominação é dada à posição em que o operador permanece com a perna direita ao lado do braço direito da cadeira e a perna esquerda sob o cabeçote da mesma, ficando com suas costas voltadas para o nº 9 do mostrador do relógio. Esta posição é considerada uma boa posição de trabalho, pois oferece ao operador a possibilidade de visualizar diretamente todas as faces dos dentes do paciente, além de evitar aquelas desvantagens citadas para a posição de sete horas, pois quando houver inclinação da coluna, será para frente e não para o lado, o que é mais natural em relação às vértebras. Durante quase todo o tempo de trabalho, os braços também permanecem em posição mais natural e descansada, isto é, com os cotovelos ao lado do corpo, sem necessidade de elevação do braço direito.



Posição de 9 horas

- **POSIÇÃO DE 11 HORAS**

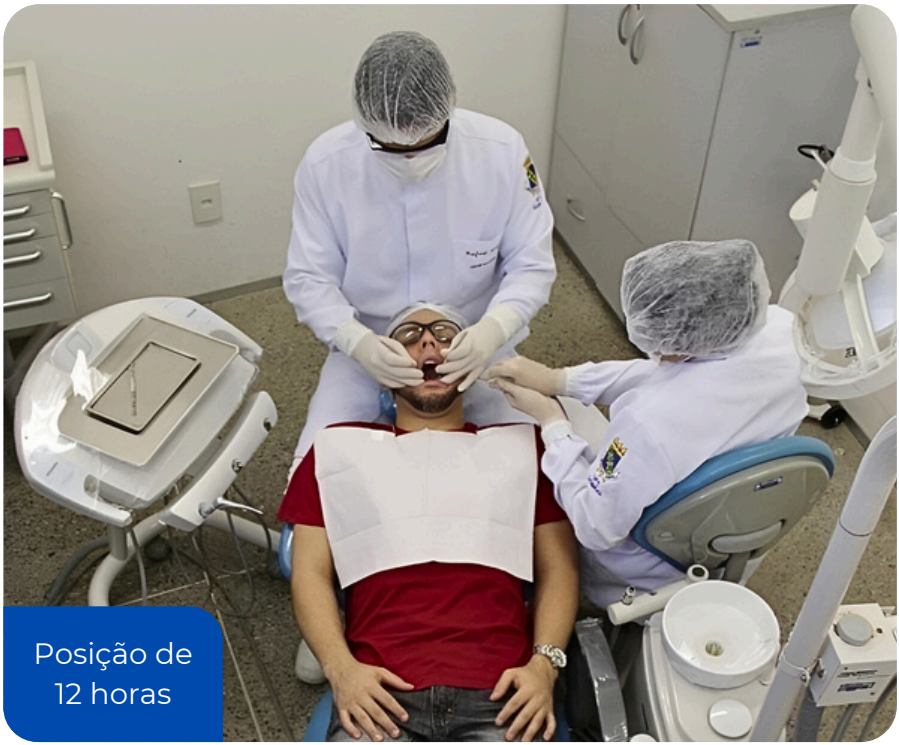
Quando o operador se sentar por trás da cabeça do paciente, com ambas as pernas por baixo do encosto da cadeira, estará com suas costas voltadas aproximadamente para o nº 11 do mostrador do relógio. Esta também é uma boa posição de trabalho em relação à coluna vertebral e aos braços do operador apresentando, porém, a dificuldade do trabalho com visão direta, principalmente nas faces linguais dos dentes maxilares superiores, quando o profissional estiver usando motores de alta rotação, devido a existência do spray para refrigeração. Na fase de preparo de cavidades, é uma posição muito boa quando se está utilizando instrumentos manuais e motores de baixa rotação com visão indireta, pois possibilita uma postura confortável e bom apoio de dedos nos dentes vizinhos ao preparo.



Posição de 11 horas

- **POSIÇÃO DE 12 HORAS**

Quando o profissional se senta por trás da cabeça do paciente, com ambas as pernas por baixo do encosto da cadeira, com suas costas voltadas para o nº 12 do mostrador do relógio. Esta também é uma boa posição de trabalho em relação à coluna vertebral e aos braços do operador e permite uma visualização direta da face lingual dos dentes inferiores, mas apresenta a dificuldade de trabalho a 4 mãos, pois dificulta o posicionamento da mesa auxiliar em 12 horas ou em 1 hora.



Posição de 12 horas

Posições de trabalho do Auxiliar

- **POSIÇÃO DE 5 HORAS**

Esta posição do auxiliar corresponde à posição de sete horas do operador, estando o auxiliar do lado esquerdo da cadeira, com as pernas colocadas paralelamente a ela e com suas costas voltadas para o nº 5 do mostrador do relógio. Nesta posição há os mesmos problemas de torção da coluna e levantamento do braço que o operador tem quando em posição de sete horas. Além disso, as costas do auxiliar ficam voltadas para a unidade auxiliar (cuspideira, sugadores, etc.), dificultando a apreensão dos elementos que a compõe. A vantagem desta posição está na facilidade de o auxiliar preparar ou alcançar os materiais colocados em mesa ou armário auxiliar colocados atrás da cadeira do paciente, pois possibilitará ao auxiliar operar esses materiais sem girar o corpo.

- **POSIÇÃO DE 3 HORAS**

A posição de três horas do auxiliar corresponde à de nove horas do operador, sendo que o auxiliar permanece sentado com as pernas abertas, ficando a sua perna esquerda ao lado do braço esquerdo da cadeira, sua perna direita sob o encosto da mesma e suas costas voltadas aproximadamente para o nº 3 do mostrador do relógio. Nesta posição, evita-se a torção da coluna para a esquerda, bem como o levantamento do braço durante os atos operatórios. O auxiliar ficará também melhor posicionado em relação à unidade auxiliar, alcançando com a mão esquerda os elementos que compõem a mesma e podendo exercer melhor sua função. A única desvantagem desta posição é a necessidade da torção da coluna ou levantamento do auxiliar, quando houver necessidade de preparo ou apreensão de materiais colocados em armário posicionado atrás do mesmo.

Posições do Paciente

A altura da cabeça do paciente deitado deve estar a 85 cm do solo, variando cerca de 5 cm para mais ou para menos. Esta altura deve corresponder à altura da crista ilíaca do operador corretamente sentado e coincidir com a altura do cotovelo do mesmo. A bandeja de instrumentos e as pontas do equipamento devem estar em um plano à mesma altura, ou seja, em um mesmo plano horizontal de trabalho.

Há algumas dificuldades relacionadas ao trabalho com o paciente na posição totalmente deitada: a primeira diz respeito às possibilidades do paciente e seu estado de saúde e a segunda se relaciona às técnicas operatórias, instrumentais e procedimentos a serem realizados.

Muitas técnicas e instrumentais foram desenvolvidos na perspectiva do trabalho com o dentista em pé e o paciente sentado, o que seguramente causa limitações quando do trabalho em outra posição. Um exemplo são os fórceps, que não foram desenhados visando o trabalho com o paciente na posição de decúbito dorsal. Dessa forma, seria necessário o desenvolvimento de instrumentais adaptados às posições atuais de trabalho ou a adaptação das técnicas de uso dos instrumentais à nova realidade. A cabeça do paciente deve ser inclinada para frente ou para trás, usando o apoio de cabeça, sendo que no caso da arcada inferior a cabeça deverá ser inclinada para frente e no caso da arcada superior a cabeça deverá estar voltada para trás. A cabeça do paciente também deverá ser ajustada para a direita ou esquerda, conforme o lado de trabalho.

Referências

ASCARI RA, VIDORI J, MORETTI CA, PERIN EMF, SILVA OM, BUSS E. O processo de esterilização de materiais em serviços de saúde: uma revisão integrativa. Brazilian Journal of Surgey and Clinical Research – BJSCR, 2013, Set-Nov, 4(2):33-8.

BENAVIDES E, KRECIOCH JR, CONNOLLY RT, ALLAREDDY T, BUCHANAN A, SPELIC D, O'BRIEN KK, KEELS MA, MASCARENHAS AK, DUONG ML, AERNE-BOWE MJ, ZIEGLER KM, LIPMAN RD. Optimizing radiation safety in dentistry: Clinical recommendations and regulatory considerations. J Am Dent Assoc. 2024 Apr;155(4):280-293.e4. doi: 10.1016/j.adaj.2023.12.002. Epub 2024 Feb 1. Erratum in: J Am Dent Assoc. 2024 Jun;155(6):A8. doi: 10.1016/j.adaj.2024.04.003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf

BRASIL. Resolução ANVISA RDC n° 156 de 11 de agosto de 2006. Regulamento técnico que trata do registro, rotulagem e reprocessamento de produtos médicos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Poder Executivo, 2006.

BRASIL. NR n° 32 de 30 de agosto de 2011. Norma regulamentadora que trata da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Poder Executivo, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Brasília. D.O.U de 19/03/2012.

COSTA, MA; COSTA, MFB; MELO, NSFO. Biossegurança - Ambientes Hospitalares e Odontológicos. São Paulo: Santos, 2000, 130p.

GAZIANO KU. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de artigos odonto-médico-hospitalares e cuidados com o ambiente de Centro Cirúrgico. In: Lacerda RA, editor. Controle de infecção em Centro Cirúrgico. São Paulo: Atheneu, 2003.

HAITER-NETO, F; DE MELO, D. Radiografia Digital. Revista da ABRO. 11. 5-17, 2010.

JONES CG. Chlorhexidine: is it still the gold standard? Periodontol 2000. 1997;15:55-62.

KAVANAGH CMG. Elaboração do manual de procedimentos em central de materiais e esterilização. 2ª Ed. São Paulo: Edtora Atheneu, 2011.

LEITE FB. Central de Material Esterilizado: projeto de reestruturação e ampliação do Hospital Regional de Francisco Sá. Centro Universitário Euroamericano – UNI-EURO, 2008.

MILLER, CH; PALENIK, CJ. Sterilization, disinfection, and asepsis in Dentistry. Cap.39, in: BLOCK,S.S.4, p.676-695. 17-MOLINARI, J.A. Handwashing and hand care: fundamental asepsis requirementes. Compendium, v.16, p. 834-5, 1995.

OSSARI, JF. Centro de Material e Esterilização: Planejamento, Organização e Gestão. 4 ed. São Paulo: Iátria, 2014.

PAUROSI DR, ASCARI RA, SILVA OM, ASCARI TM. Diretrizes operacionais para uma Central de Material e Esterilização Odontológica: uma proposta de Enfermagem. Vol.17,n.2,pp.05-10 (Jan – Mar 2014).

PSALTIKIDIS EM, RIBEIRO SMCP. Recepção e limpeza do materiais. In: GRAZIANO KU, SILVA A, PSALTIKIDIS EM, organizadoras. Enfermagem e Centro de Material e Esterilização. Barueri (SP): Manole; 2001.

RIBEIRO SMCP. Limpeza. In: Padoveze MC, Graziano, KU, editors. Limpeza, desinfecção e esterilização de artigos em serviços de saúde. São Paulo: Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (APECIH); 2010.

ROCHON-EDOUARD S, PONS JL, VEBER B, LARKIN M, VASSAL S, LEMELAND JF. Comparative in vitro and in vivo study of nine alcohol-based handrubs. Am J Infect Control 2004; 32: 200-4.

SILVA, GA. Uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) pela equipe de enfermagem em hospitais: uma revisão. 2013.

SOBECC. Recuperação anestésica e central de material e esterilização. São Paulo: 2003.
SOBECC. Práticas recomendadas. 6ª ed. São Paulo: SOBECC; 2013.

SPAULDING, EH. Chemical disinfection of medical and surgical materials. In: BLOCK, S S. Disinfection, sterilization and preservation. Lea Fabiger. Philadelphia. 1968;517-531.

STIERS, CJN et al. Rotinas em controle de infecção hospitalar. Curitiba, Netsul, 1995.

STEFANI, CM; ARAÚJO, DM; ALBUQUERQUE, SHC. Normas e rotinas para o atendimento clínico no Curso de Odontologia da UNIFOR – Fortaleza :2002. 80 p.



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ